

A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.107386. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.105749, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.107386 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.105749, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 96/95 = 2.204785$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 177 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
210738623920034685403897576405503926958502955387586518797362264827191787
376345906919255702063000716308939676021489773038053754641412555332703523
2
```

denominator:

```
999999999999666590363302703070278852773145876354245697781931889809277105
018069422367926986253319784042272643678833728360126671381438250061038275
```

B Coordinates

96 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N96.txt`.

```
-294488235846 -126071192066 275553346073
3977948924 416894140253 -145311353464
728183697267 -262392317678 -129786615565
-76309988737 180189357013 -500040374305
-300018760409 80851222605 66498852118
-124876728681 -30147728353 -459703873376
-41970724011 -123306868688 -80961387436
35877135503 591276951861 -252593742193
487729066925 441518604095 272294809527
-169563965330 356628184916 271922844316
-43593554253 -120856256019 -449305500267
153931246284 217907813690 53249537766
526465876904 -446837799710 -3380856166
-221160343853 -330387933482 108393860480
414231306634 -356194212687 -163205386140
-234894831555 -15631512316 -255627384641
-239762709140 -461392905767 -168425381014
122724003367 403561473782 396050156872
-68682345661 -316807113899 770731539100
-84127386004 -126005607554 -119808028184
-340516626406 46574149562 -13597997197
-21771503042 149728851564 -315647999311
41259003593 487021136771 -99111006560
-491964483798 336531961139 -106708067305
116546352339 -11142009346 -16564234125
-317463839059 -212676136076 -167633948278
-513594776099 373292823718 541595462254
240430748959 157317715607 285276452135
147903404296 168343500432 474395805558
-366581202147 -558044385017 244695027049
-164921359449 -174576435333 -472174654353
345202056588 -437353534122 209125251771
133022747768 17619738846 -155232959360
-110503370410 24952488850 -138643213922
99126882790 -6174795207 -131067404158
-106948603864 222261142439 -123537724681
-224926201461 344007367289 -14205321844
350819806559 -147329136794 -368479189657
-54189669102 -450519421850 -677359461432
-314478971774 -276262722511 98916721704
576704624571 -124853887566 -63973469603
14661166990 -274798952245 149199681087
-598245104946 -192353725801 -248644480748
18016832494 631447424616 -505550725172
-158387905398 154706486689 117308254282
104056275487 -272347746359 -320005990678
-237821280508 -459588106597 510005312304
167060346478 167058553145 295313856461
-624617101894 157611314154 197581362366
231173374843 -155053121741 -127788226452
-86758783142 380548563147 -513453272014
288944295635 74669341904 73905706708
7463759454 107516334749 59054318288
-576902219308 83924980602 -298820395181
110190825990 302455591049 345360195052
-214829598889 -192621897647 18809950791
-57414148440 -17346911691 -3762007090
274026237490 -29272405000 578002639327
68454369107 93220953259 -358461649947
467841274035 -532529546994 306965996933
219875409957 -555300926318 -419659618183
537089257397 256403841631 107831593427
216802949902 206421734868 -234505237704
10104547927 37833473001 -189400840758
284295777484 -178257381002 -404909927757
162559582642 270142141492 16211784842
173066572472 -297532422298 265127129530
-509057650058 -138200439865 -658991883281
69494007278 514966532501 -183546981950
321049838103 -51247313410 -528021260263
-104787208689 154295849144 91266725075
-140461807147 -719166662606 37665519742
189175850187 -31704187219 -90827732776
270183179663 -229468632100 14848481790
251581638645 -122227801095 -263369179165
-253629462809 -90948726180 -172348984058
-579558709943 81719440458 256233095655
-211162627358 464938611901 2762769904
621188872231 -158131128391 -61235077776
96634463933 -56345298469 -588879278214
159252611853 274838551826 -253585697167
567163369299 -45777277551 139736533385
236872925054 391923441638 -518567829530
172876068079 404084169329 374523557205
96300243653 -160309490747 63839197268
204369484485 366037260859 366731102653
180422745230 -147436936721 121255487349
208741510309 174075376019 56402985509
-127417165536 449311838471 -29154990908
-234860699594 205447235057 -176319148863
342289815950 391076648284 -255362468372
-448244401067 101176272166 430264799843
-562381744999 -73122330702 -324901950896
209424396053 -172936991417 315413162326
-220275254903 167542083108 -429516279062
48876584138 528610078609 145019249090
246118966249 -78051262098 112943254076
-137137481893 405046418022 497728707629
-346549870731 -28253324052 216037389641
25298638567 -93942834634 373954051275
361162448451 -283564658211 466971732016
-330478524467 26075076960 -120354098674
-212370330367 -272235708380 -42653457899
103221007190 413820615456 121948164768
-130442851509 -160751796146 487273485945
-701418111935 86045370292 -29275007362
427076825768 -20950127955 -443652638017
-3702659860 510036367892 269238410400
104792207980 608764386106 61239220026
39464403244 -17638258551 -315532971485
261062902237 324140184191 144112569114
166565583733 -435467596359 -267876131456
150198921639 259389243487 -15995231416
-468714668921 303960951110 -230916424249
291658491954 -255610536888 278988180397
88890184785 191068582560 273973970948
-49410292027 611204185242 -296090181043
307729508620 23228009094 -348012449893
-258602393492 -922665839383 -288507106809
591892673446 247172032506 -264707807071
-233520464534 -8064058192 -128207597966
-133850187300 -286662048261 40154324426
-119177922664 -301202659206 -429329991118
-518454226717 -252668338722 -254538636205
116653394940 -233804900752 -66652781831
-222196303767 -64996802523 1343630176478
-159732503564 417670612613 -639082468330
178549484979 476561309490 -346034336417
692870769501 -97253460862 -93215486635
-127107930313 -8396200504 -7144851912
285306938557 -476753046076 -377552463436
-32952750395 256889286712 211539709995
320817355630 -354892748096 -250645661389
-169051659853 -205473928383 293525248394
-42329224700 425655583330 -612717280864
-143780022937 84441567886 -82880359130
-411508700514 136258284814 267967772224
534496346357 82404624629 7123044112
382619424052 69325358732 97582776094
115744742532 629633081612 -84809738467
-117799294764 146821074387 43963983506
-410966227377 -278985605023 -562341797052
-220098079325 342824280408 248986701631
13982202637 489747286081 -258245236224
71440842030 322358402005 -95147068513
-219024490927 114008521009 339090004908
334667237082 94253202144 293452895668
77441710494 503631220690 -393946727269
-402757626384 338944768598 508639270142
36979226942 -33854689010 -387251721424
-308958844231 -111922479880 -32461617029
308072240723 -108239570935 360975637734
551356953919 -120210903565 127010672319
-413267305711 -335436239590 -108623637449
-425083381316 242329506969 263884487548
-261678721985 -434108110764 -295281841766
-148050349975 124584628988 448771287773
561508420437 -31889970674 329873083122
92541143794 560188931847 -463556669113
-182464825892 137647292863 -295343373511
-190091882994 -40137033332 -135743054468
-291618493988 -475479498656 -117942131050
203275704177 -42778570733 -299709411705
453711195406 -263789376599 -236998318577
-58389607772 323145888427 -229169675382
309607706469 300892628960 191077196375
304504260900 -352204621012 -275207769561
361705793327 110131954583 203581683363
-246632651723 72863872924 -280885687221
219981841947 -203802150103 -242293827243
113389210022 -367070554581 415955056655
-134638312285 -671612629638 -252137510789
-70667768359 -488746098050 656162108080
-592186142905 28943106277 194416258763
313709741022 -110360238676 -78242090909
293756217893 -70522824931 60844398576
-232822092135 263861230135 -78939040775
-55960307982 -209180003854 288939537364
17866568235 -160931343929 409712294517
269531632328 -217863413950 175402581206
134836637991 -375885003768 -328980749980
-224470376267 -120544305026 -358431043963
496615556325 649143065280 -33326723934
216783308940 -316989637635 -69605690654
-665083563556 272725580616 105557379125
-218920233685 -226062062435 319288989931
-131315286409 -100422602671 -601327468796
347520203074 -82032639544 -1624997291
582077726789 -95461106493 -393736926027
66872644726 -36128125522 -282261347057
498636903272 420413945810 -99051511464
108810603854 -270081957514 89061311384
1824644931 356472499866 151373262946
158564075737 -363981889420 -478713187665
-87975892604 100166156509 57468527510
```

373573078223 -129095432511 523885734286
-295628000160 -317570382176 -304005646219
-125005426399 588264511857 -407581768858
-458570082993 -300245393 229986358908
-239102988240 563492156401 138450309973
244745023894 256695477686 -505133953033
-3102493862 -326676513138 -478724128198
-28338285606 333597377605 12724668473
163993192561 385727307401 119484176175
-640354546588 221743367578 -401669702279
-301515357781 -316628140026 -213459943945
213129632673 -23137859076 -108009309019
33087188876 -204545058705 399842951593
312173354833 240823751380 -225207027519
-87684647413 119205329216 -136168779718
790684192021 -10962709885 -45467845316
413757955366 367312357237 39517859413
48465435652 93520041872 249768552891
95230114024 118645827830 -230135796644
7652509002 -295947945375 319890082479
-309259331571 -79132914820 172682691179
-192654462754 745733317926 158336982724
130648090132 -157122638805 783301244136
-167575103249 -137127998103 -114979993536
-80935879778 366703848457 280145404338
-11187801620 310357510454 -128613989499
-42941600929 110043816179 451963965783
-563737908345 -73651396055 578913289038
-117360610747 429212936710 143327289734
313665053031 -455733050419 47152562739
313220119516 238651060040 165409454131
149962860845 -587740328067 181544494566
524921629941 291034776845 115494291006
32076202538 13832449027 -267608592163
-405372855248 -34599084877 -496993223842
-81096789258 -75795197146 -170317174443
-128287631827 -77530281963 -139232651290
-103965120652 122568807298 -175334556297
75148756190 -207384437371 334543769507
318069693175 639386517180 2543991128724
-342497811716 -53578302165 98318649241
-207010018289 260860495468 47760836879
239434238901 348495877239 -521104526293
-367691666073 459603231562 306556606324
-446820259358 311209065028 -64946940636
555064648663 120951156697 273121307193
74087440281 109978253922 -562987309025
49485446942 467372684810 501436236008
99632963790 425214593359 -170535526808
-525866793399 119619370555 311857108112
-345344440181 -185732745657 -135956922526
-161834604774 -206194783745 454947486181
-135457170960 365698905839 -397700420269
-88532618881 398549858243 213082761051
-510842708572 -95720553609 -318141904822
389382109328 201263177048 -153099090472
-131139384610 225284131660 -259733815307
-331168309276 341223793996 -32830385459
698175830667 18223575638 -232036764380
339825326034 196378634348 43052406400
318101022172 15888826256 348796870385
2767776193946 -296914401034 538210800108
-258387022475 71393065175 50957124079
143381898627 178078121393 -560458811953
-173394561715 -644178759210 -268640012068
-103753561194 22484585194 -70545191502
-150079155180 -218587830830 243738065978
-127922789413 113350165209 -146806869696
228550311343 -599819301364 -241163881667
344711507396 254824777133 -265751637379
279118959678 245767366379 -53476587797
140444767442 -344425179697 51240262022
9784656152 -692866283042 87644472046
-63396218586 28441323112 9677082909
-345856006834 -167816174169 287074849966
-353893008729 -52386894720 -77659468325
-482831981984 92685649680 -599506330396
371646647624 11756938870 -204947678795
-92184411793 417782966750 651344427862
-393477409175 246948005683 -44851315294
216721243357 516880726727 233408677520
417616096800 17815320326 475605562968
265355865785 -92968189933 -437344349056
-130162938791 78966385440 283861320917
-145115498602 -79767897367 377442433371
-457292169223 -118772264977 153875203523
-3605627020701 710311865727 -91026791383
-297890455340 -150015441766 143138389360
-235623109156 260726326602 -341607115072
337570983445 316815088878 146759975783
269965427174 69307320669 -338117809325
-308390984070 319497819868 -231997948128
-142269174920 12004949357 -619425219570
711635454962 -142843976193 601919066749
-161251349279 -609036972077 -215196536172
-123277656443 -19678788284 -363303904525
-243140829640 -74864156013 -457774902456
-341884756404 28471263644 -327767976848
149963059789 288748287432 283577432210
128219191981 -568632219882 -11680133462
-415577184611 52939890588 -67991462319
-32743764020 99360960433 -34353673064
-214259554348 165945175336 -773655705117
-614237926948 25333682300 63450233109
-241281084235 -3232030377882 257218993648
170422460631 142199496300 -398466569919
-58674784511 171760698014 152591989064
169949384484 601037281839 132695915925
368719673688 20470135984 -156209868746
-327330745618 -160768722081 -140805205147
-84959061292 -87629126840 -58308996450
452610477789 -506341706060 -37249147924
45219582666 407656221433 287377994311
-268389073271 370753756709 -487832482263
-230114139893 -10954857781 153904335680
-291824311765 213870102084 -358312743529
-131519784701 -287613683155 -223036521989
-474133902892 265640381846 373245646576
30608390086 28539210862 347978058949
70680208477 -93455853085 -288159166541
220150587622 -249389747795 -361807778944
-207497297925 -722617703 722700936523
-236570627780 447007687932 -103661535333
661027902236 625925722903 27321810708
381341134651 136420409795 -71392160246
465238703785 -420442502700 -51937379051
-273487369422 -474013141232 243465278169
-216782243133 -2242237377 -280509295778
90373298475 -605604705126 96526194839
-104317423237 144012793547 47106844496
-505271273389 100976114736 -167302004759
-49102882376 148247607567 -6192747334
483947428924 304458829391 5746042885
-45299636371 56131146199 -4536873920357
57664752644 -291445053484 -618851767855
-203721933378 133218949966 197442990211
21020877206 9254967281 -291244733996
272127765256 123912596776 312679513927
-15009770005 -721311467582 -54175108411
26463050165 -237290577788 230677979867
520323169964 -66743604056 -649737377944
405691020425 -154397805043 260303136493
47291345555 550644239352 -54576883167
264980605851 236342077796 -33330619068
-202557355676 -48854715104 213904238311
578164604231 -21652794747 455890861156
-135795003091 332883580072 -32604084863
-305925537291 184589882642 -195151085531
-107264537915 74578934375 -74034464617
91861340760 266922108127 -130710481085
390085155449 -122969494670 489834004018
373289947980 281368457565 -283147411561
357590422580 636373740566 210919163827
-224504990962 426021944549 -231279176160
-95662406109 -221903587406 -477457539684
345345610370 -180651535301 -131677880169
-519446934014 118538975955 524799000005
457245938010 -191672458622 -586379313299
164504668487 -253681549929 69590459688
110762572951 -166249357078 172700487043
-22595860505 68858342449 -462406009832
229867531835 -237024845383 -350481326577
-210408875044 -728326017667 224148850846
-286309703558 -51413473269 -365883410086
253753745151 -993942251 -29672111959
411923433169 439890526827 207639894543
448976992497 -289349975812 220371494391
292920276566 -4404646037 -84922364893
-491705958877 -139843347108 55746150532
136921177657 618444818633 -36822002366
113350062854 -102431948349 534414762325
112615371249 -290428818094 18841699357
89348172933 -325216228224 589695875535
-420337292330 -274531203594 -73803310975
-350613332793 273938480885 250654789350
-620938296368 191568632730 148884162100
-123865601892 -388518179991 -242358697246
56604861672 588964536816 -45344132632
-47328346935 -301788917337 -418879583180
-124950740302 15606885165 -389677767867
-52243490581 -276843144676 -375727998271
551592889037 -66713655168 -14798577869
-536817120092 212689517063 429273000519
61275931051 -318472150717 -202660158442
-2478396506 373950246789 -104360489854
76107401504 -52538829405 -789356269904
-347933731095 -496055672717 -239928904818
-3263654145290 486661323793 -543376018312
124773217930 138340582132 -32030284987
369518755271 356867761718 -87143812310
-412367122239 134368404397 44565887198
-608158809140 289485883395 -67730812125
9873716804 -183985116593 -67705615077
-452979674521 -206396634007 -290138994907
-267208045182 395802204975 121804776286
232852399548 369275767179 -274721079049
55353538719 13650660374 -514682198550
-56172543663 260229298031 -207880180041
19957025115 486837967223 -110370396127
136614034786 398758139516 -191972096856
253922364715 49785752806 51852951409
228615995979 210052678005 -44155418295
293656436461 6076268488 -699152221922
-209047413274 -84025239881 -336616296671
-456426213632 -460524581415 126146576482
-377025291365 119078942756 9872273397
182434847540 -559350685239 -29304000589
-180767011691 114735898633 -454990775953
-336912197619 -17820541663 -212648720078
-185237176779 252792289551 276228497686
-492571230859 250353563747 -199061995845
104492103737 519212924893 104367539411
-357073453134 -407722042875 -554901598789
-51154204410 422888153088 333070648066
377574094258 -163551910054 -65795437159
-646835991515 -4191617884 54731148124
225849623506 204522960278 -145384425888
-58207006324 -111779825913 31062685114
272129531821 -610969206475 418161206044
-181421162282 -394557002892 209227993929
380128585775 -54280704936 -369690602011
-35927047300 179430657153 9192491313
-42072285151 -98675339266 433725683309
-90784749315 45395829415 -147112063001
244519494967 -552403065020 162828909333
-30717830527 151296326032 258364838496
113867671701 -241646469355 -230515249417
-51846060809 -392888254715 146630697297
230050362006 -233518799637 98620262461
386070117403 42856550109 440958820107
-14048462318 74966460396 369304591328
-738353037149 -464283023297 239520180431
179514062407 -342111041643 -599144473577
-368523717159 250117818081 -231411189819
-327613086815 9506823563 165796422865
-578782208150 -285318964096 45334123352
202550924195 445541972600 267445830672
-82816950873 -305934286419 -164496354729
9269650055 147555662795 713285096686
-273101872200 198708701251 -37784881658
-27171502312 69211010060 -180975740192
252242686634 -140454178357 300706707849
238372439813 399904415305 -17024222517
145607014417 -510526291709 414759692809
-541051985869 333340197137 193602626031
-274225243702 195884541528 156212316650
-198424927790 -407202681272 147326013991
295242636102 -127589368032 413670110152
11874250682 100092833097 -188527338205
610737518088 100940132792 -1140101846935
105677156833 466949677725 388021678886
-480712865610 -223590652391 290270770248
-258551404735 370241276788 -447459641615
18505182130 -497072133404 -429697755318
335507006390 -321038186117 92833897614
-55765519041 -63789365266 327810517587
191590333062 218014176652 168714710161
320826494785 -392136045872 78016779964
-261451700677 220548259112 -83935841788
-486280025281 -403687180902 -89741235713
-221335242359 -221933331081 -463126250506
-523735594819 320497532116 198616413118
-149640755037 461841627181 9848525882
65244088907 -138250864402 50337213886
-361159307645 -58309158538 -67200450031
-258276387477 -437267698372 288693502287
91865377694 -90040024617 778229878550
-87331638527 267092372931 -472005798370
546729903798 -268885853560 -215684651345
472302347563 296212069797 -38568060601
89262537393 -691473259639 34315574240
259364728440 -36621673016 506387893846
-156134295015 162030855550 366086052183
-49483710076 18835397859 146730179270
105203588501 -30218048721 35402276183
62612114711 281273853671 6779748817
373857654975 417184840636 403227132626
462134236974 -9199908736 72954242892
323971019673 133930637860 -519128929215
492316510629 -58978363442 758920429430
-209153797248 342477919589 -17336959705
6050328656 127426952794 67668614420
-411035149223 470580268703 112760063057
-428608955129 202315981615 274135835522
109165758049 413364125722 92116500947
-265249229753 -437741484681 82733770410
-3354219875 -195375719634 -196495498368
193226026119 122950529064 -9443995161
-369605085876 -408536198163 88152925240
-564884345901 292130637424 -200890309352
-106099680243 -88727694518 -7743303000
120864396999 -7059290527 275450378758
-98625984773 623905672246 673518723272
-39289320535 -587944267236 581950183277
240158094878 87382542579 112650133999
-106763274362 191764254331 -136763439596
275092094349 -24153603023 -7744648956
703673540565 267545714739 -146238264184
-7504108776 -138321432302 -187178710164
-61699793876 -189985108494 -59545249102
182612621067 -254099160289 -432753434956
-298360561749 434792049958 116464581742
746464004740 -166598552324 -290807293014
107211739054 33125612265 -500775858864
174561201152 204073698826 104279829490
-170038490811 546661600144 -46778266999

426963406316 -211516635659 323520872820
201709164929 380955348552 64545545252
-45631521683 245786019345 -578544527450
643358016107 258635850744 -62154731863
404013669792 247667038318 57825605855
-363276693202 -140825799405 420234044703
-223567018546 510846075751 262253601748
-36785891297 -347039028265 -293652273010
-384108059268 -370023483969 282695034100
-243655651913 163668233444 -259997397226
-405827888599 -91101512679 248366142538
-47822205540 277044163902 337975707546
484063917033 180150176366 473929149162
291068956316 108080202070 41801611230
205528981101 -343872634847 209676665859
285522571801 -433159168389 273213785792
495547382639 398554146730 624058281387
263054646556 -362625285796 -15429569464
185907480621 421672729324 -290559999237
382233425444 -212772498807 -64860564371
-383698181024 309925090498 159711440938
292518218072 -37634044446 -119072352204
-170811177830 -158326897547 -301138736167
-85677207015 263525080953 35475030833
-103262969262 -521979189330 438272714507
28959486941 117449813073 -358621676091
-473033745735 68751200606 258310722495
117265750585 -51927624835 530120048691
-609474234914 36089364207 127872039498
-11957909620 -19643181422 594222778972
352288800810 342635839661 -12589929464
-252815535797 147054226518 -440254996366
299928452967 24262524177 77116893565
23324202837 415040911469 -23239576493
253874834791 43167069069 -297380778840
-241463578184 616978598879 130617515124
192154042306 322536213909 109751009224
131219220633 -444458255986 -120574108796
182578681298 -7944735421 266639294936
-235887136515 251858182157 301032750682
318205650484 -302619437622 40699709380
300864981807 411102847922 35969299291
356031176975 425166956434 -412073115715
-623239285656 324860074823 -105612259994
-44753260466 416384856121 -104321116680
364831753671 362012006365 318114984076
19908446499 -81265973495 -726634916881
-47255533523 -249299552801 -421985906676
-257541860717 100542854018 111871571259
428504339063 -569569923773 34575710917
17430521171 -535601024403 -459403023502
37817426488 -81286083996 -121601337358
-332412781027 -62341010643 234044624297
110729346776 185724027669 511354784808
-317798609111 -4760019292576 448065143499
-349595997064 3932177601 -304956913261
-233151242049 -167086822975 11197876028
-294286038120 -260146685827 183060211648
564196457770 -106398216163 242735655983
-9693334743 -101124463709 2635306937131
706763500281 260693642837 -96064823270
-74807251171 435444760112 492435175834
154645180143 -539940802505 317936639401
120351304515 -485373168491 261448162291
88053820062 -24403417603 51347042250
205776488931 -183977755061 -40408913531
-148300404596 226996476849 -356010068980
460717785139 130385771853 253446862874
67740231961 -81909808288 -395877086388
402696125858 80685806934 -207038440448
-73385468227 314822190451 428962425451
-413471729207 478239289462 -464075124206
-323700474002 146140971546 447522516494
213178347552 39100506305 132735544838
-133563435608 -489038019469 -15438078972
-347607667214 -548999329875 166877744191
-194976545621 125459442918 361694268607
66159519267 78579080924 -243225818936
-634403207274 -147260536559 -319419847703
-153276031838 -3949940753 20981094428
-79687700634 -87853422067 199547033219
255900019504 -395611507623 -454293769313
349697809571 106249524205 514108603887
464855969891 43736085103 -44120569300
-517268044523 156670026211 134054129233
-188688882863 -10638303528 -478618933468
-51325340065 -465740017854 -88325966847
274198745052 338790576224 -115759920876
3490934532 225475969070 -437694631720
161115861434 69098251352 72575892272
-471707717736 313984040674 429009380952
42830222142 689643045772 -290658069920
-170621906965 -25282696343 -11057879753
22074083103 430785729636 -390306837258
53923133492 -241861828351 127568166326
-7343346194 -412922916304 -305147715512
-594404771589 -25213900133 -254283390803
-153639229845 402221212023 -201982091311
438344141120 361518352514 298336785262
495771479636 -251540999488 -114536781188
-254341724551 98447919787 190130840782
-199563149440 246122575187 588737628311

-110503693840 97476839169 -55837622732
-254887984166 -386348407164 380541608757
-268522636661 330759003572 459670523439
-186027539686 79626554912 -448303000902
39512955789 204847065724 233019437824
-506101345106 584017551126 -379049682549
101363900603 447427068361 150573686725
-232407283666 -857025194 229555677722
79195726823 232741588778 228293577578
72629756750 36210377343 -318382362296
-118120097047 157721187309 196365731325
-624355246880 -430174321216 282288034627
394946630184 188737380563 206521533004
237094188453 212722848004 -99108939218
-585356508620 237313468526 -293492466618
-306368864184 323050766440 -69051365408
47186439248 226311224909 -316544121073
626010951223 375111251204 -234455866748
73364401084 -21682859986 -322523624368
-28388221922 -435127154951 3790657449
-323464309228 171419364033 9145424348
44713480108 -56793398977 576191211972
6794034466 -406305492881 -523068121475
17410098656 -463297160714 -185433806249
70030893276 394856521388 547242861206
378804229549 -103819392936 -173951748503
126584904963 64473789363 141161688669
367125828764 -184169368967 59131653360
568173461026 76201041475 -87560005686
-336914963019 -268930693772 -381225085967
-58547268108 -658669813343 632253486379
-337783319741 271532609560 -32811777835
310114253678 -240160323715 -183027658750
-132767488166 -381837110498 -174116455497
182048711298 77793812789 -170966539311
-141955882184 176181304049 -642322239792
-103526011384 -50102209020 111572320040
-91086835196 -781162927011 -354462753943
337054293030 190530559245 -357364436271
326726299893 -1411141028723 -12128893686
278414981698 -432820982276 296965609304
22398731051 -115680612639 140965167393
434664268186 -198340317117 -134767788092
214699371790 66806214068 -323715999011
74874074623 137262609625 296652932814
-650828005080 -178764405779 -49561523035
566273628651 218269594317 398449530644
156628780557 -183964309047 -211237246611
-70395982289 -411122527807 -194345070898
58991054166 4379455062 -437571980096
29368514370 443043760593 -462368994289
-285307091606 199511723264 502542098965
361686847460 -48364914322 -227720701252
148852975194 -619886026307 88110927743
604762553185 -37164293589 83403781906
197815760779 32235933346 -88721908171
79120242971 -146695472027 163082443940
469176377178 272667789477 79359563426
-429098587268 326856199056 305965906472
-254110204132 -379367704023 -451202684699
490188721474 -3674048358855 -625769274
280363182269 53720400677 -316283976085
-40531576610 363232929634 -161341279815
-58113741600 -376538833986 -226415861738
-12268440908 295246356319 -642952188930
-278725989977 -398299112040 288697723160
262585560295 -88265013089 103110141313
213486985474 100742845495 108657126348
186071861490 -360824536741 -133390509493
-244760435030 367348913866 28255854408
-126136657054 6627082192 -225154600296
230711872315 555720708113 -29149326083
-2702196717167 -280682433651 262442762752
73858181079 -347588813140 -788499045677
-308799962029 -343342882439 122088447498
345518181715 168670632230 -207515504106
-717462634752 22587024651 -188466881331
347315249154 -441311753934 265371861369
-46266537464 -125185220779 274494242283
518625648652 167500578562 420457547240
-94525660964 -94774942322 177818655447
-325326882581 -12486602253 53808995586
-224849790584 257758000798 -607184580574
429509227487 -195969366965 -234385336089
110339392396 -324031845871 -114060592928
157435225355 -388213682210 -397062811111
-439698281808 -295542369474 1025438548512
326033954140 -157991997671 -56277614642
-235268139059 -17812463548 410217901835
-36438126918 685095803246 -111726094240
179426332652 -160749725305 -50138768852
-447634604262 68590239977 290843852272
430982070026 -330721662533 512063577604
-300927437251 -573897310035 -180456410852
185040644261 99679964301 105453240071
364763878759 -388374279909 -595176855126
-398643185224 -366172086222 -2889958634
346466149658 -9806389705 180892915275
162712902144 421751568654 -252681280584
-115363419388 215951723190 -387324294896
7137547481 -39938150887 -78601288460
-59234534012 235073090144 -648561663463

-48130722970 441723495608 55840135581
-368136672311 -544449919465 204886401831
-303260677766 270879291626 -268126906254
744382788361 39383225850 -197413708065
73688439819 235769445141 165027090539
-194227553099 -68154926887 -184883951661
-57393685382 -247115497649 -248046038806
-133843605071 270263160762 45835977113
42161646319 255508509792 702289382737
-382671191793 344446632531 -78962215926
-130143148700 -157457488631 456852180872
176318870251 -412236434549 173843205065
85633011480 39869818440 -43936743830
-406209906677 132570421259 464900199341
37384965464 37540422323 -409249647033
-437089886108 93960252464 -549352042725
67867954260 -662813031811 -173721968292
568539387683 229131479909 425009104
-430742655313 -338995406725 6508220949
-311772898778 376277431735 159419154550
237577956051 -165954777877 134509200276
297955904173 93815811015 531716901109
-224144995458 -145695445655 -81189653539
-322198946414 338023818511 -23856277014
-14804812984 160838925430 -67333507064
264576223384 415446203193 17261685204
-426432113352 29638551864 -170115396058
-275285178430 161043254105 382750992531
-47865356031 116341159447 310841265992
-650825439235 -12205327394 347792057858
5138948871 771481770111 -246712907964
58581770247 -146849891712 -46272063994
-364408647362 395388328983 104411306146
22437884964 -293130757818 69423266988
-300994448166 -382979862421 284512813632
-60158266718 -396242731634 503152122337
-69122653614 -242036156914 -342972093595
34390364511 98513300446 271276167351
428521250351 -448516704137 -117754864710
-74160065291 -365022266764 -538594132368
-257751627721 -3610158931 180335355945
-194268613504 -42356833959 210961061373
14248268303 -222617509106 279236863717
-30366094903 493484328804 -14242932998
-43890716564 164662251423 56938803504
271263756888 240406575673 -405785233200
151820589652 -27605901936 -44878413087
-597903839110 -481282728614 152515960230
257739764515 -366301267438 -429888420955
331353492783 -108559847069 473924095152
-457892170947 360509072419 17013566764
-360371427143 -47424529601 -345984362946
435762949 274517171966 443649606264
-165139541649 292628901449 -283530264760
-10973244671 -241083390654 435070452965
-518499918587 155270967198 98212004975
154250931518 71493934013 -80789785212
355255114427 -229797773350 294693043238
-404324442 18538953542 3174637356
376704501638 190804107605 -27142396866
-270900604924 -178621644360 -387348017596
426266246306 396116247973 296209307907
192830911970 -32600341107 -404189698983
-104197684005 782774184109 -134906409308
368782405548 -143141351682 -506169368761
84069089443 -213103833280 -655695756285
301899052647 357453135824 171772280903
45244843540 -724959524930 245085165236
164575851485 -70829379552 -101688797775
280876728035 -53017215388 209138867007
-699008672428 48810856288 -103527861740
272200768680 -170948236562 89861402773
145251719297 459041958818 148510651646
-381302393101 70627415967 132656966341
-17766296981 -213203331326 382447237713
253483147861 25511985501 -457940942884
-717650570047 -31385064045 -151231292946
279159978940 357741310417 382809632613
-184852617898 -11942802352 416971903266
275731748321 -434505490330 49272356801
-220193013385 31057690644 -290529687741
112371457367 -483939216008 -300441925513
-194445376282 497796421234 -170587884077
-74838549693 122051638897 -175467816994
-42185396400 41845790812 422899260191
72459286000 -137571949472 -169233203569
-430461150215 -404427675786 460720257599
-96701239939 165190236897 226684598670
69707798686 304259396121 -225245209855
658128787547 -102640438307 -195028271221
-386216347398 119528123560 -286725846728
-279331323643 -470536355941 -128100652160
31850796092 32689572708 12740999383
390330981195 400168805420 348673841918
101096557545 -162995014396 435192989469
-138484992165 337981890827 37737790873
-37739893391 -14147589315 636413725767
219070626863 -659583096945 160569546457
-397534351953 68192967424 -73316343097
197209467454 211966980856 -300847141064
253075893252 -105304289244 -274892842370
-397944686111 64695143412 312770227625

-548678399968 422425495912 -486024806899
-343080444722 70799341121 439643272235
-825181768 -173367039145 -44494124701
299519594565 680010849845 452632140744
-174132053147 -83098044041 -134717350723
144063754909 17419398786 -87760530951
145348890631 501997464469 -261753879637
263953155505 649926600611 385807485299
-200523558079 446507733214 -122701067584
93251971510 101338790189 -727000376954
-34080853246 -76201202607 51830066600
508628571762 17548688524 -42639951765
88327282654 -234499545125 -54153827773
706660353 250745469105 231559337529
-55216423560 -295262272126 198198507825
774727361205 -108209653057 -78971603705
1310687742 -347000949440 222588045705
102244185709 -157098706699 389160632996
59366322745 -320933008821 -4410109409306
359638640455 43951149065 203169373965
-354992194212 370239050899 -240372943805
242850734508 -59765118374 -480533959545
-524095119673 -124149770702 67373985919
232807118280 -71312483660 115223649644
-414466506521 -694609259850 217603882044
-451619251526 425409253037 71728563306
-226996529179 114965580541 147977704214
44416019153 -99183621606 296390277148
228185919991 217745972010 730218554621
-448154765143 354994058271 -75072096156
83786921958 23556064965 -259114896570
-30583389497 284126742259 -10333537113
-9173043002 98362024600 -603852857539
-239960354803 -19320448658 -87795218304
-109795935229 392310779301 306841512904
643068017816 158582511813 -98269750553
-28058808671 77682850748 -641398015146
354906311322 52810131722 -70366055395
49821919824 -71496534824 -34779956826
-422749292956 -2899124215514 -151128638155
-144448548078 -445877617175 -268246437033
-309532742078 10539288097 -20413910050
-147132788410 -380440370246 -66352809689
260273972499 174710857316 -297280278221
-274916693415 -171202854829 601442023210
-405701646989 552162663656 -358141385784
-114890916577 -67954990383 -39494214567
-367309202199 174301126269 89291747056
359128412968 -345079129038 -253927823692
188850044140 106018973148 317588520534
49024593763 355402402381 124726772158
253558242431 -422911960986 -66056641562
575212079249 381997081455 167976470052
201203044780 -611841500254 227155794138
-203868971058 128995031785 -368476960546
747624504045 -69299573198 -412455679243
392766611660 155696266345 -318819223647
178379865840 267156463483 552295611869
84975624526 -405036193628 -61046978556
271304665585 -47481662451 260953295727
-106715076276 -126431354307 361130073755
-127940292793 39037359125 31800730220
-408691178129 -280220663025 -415722305806
388589395491 451072610622 9720317603
-246919441709 150189750093 333411986274
-232475390807 -71071700547 158008420938
350888758549 -97583840079 -488642590238
-290806528518 306667826110 77412869071
-306636120137 614486582429 -68904590158
35413286899 -433628097040 388134163887
-401859443216 -126101397373 111798965024
-202422559592 -67991739196 -104504722625
-248029657313 26123654949 -517078055575
21385970419 377904747196 22265584188
-172359191380 -248968456201 65027330381
385953697865 -219015544888 92489680544
-435315945811 -147044741731 678532313123
246732202516 -42314546102 -258466895554
43167189140 14978933757 -287685769010
146961756838 -148305451573 -159082019457
329783313199 569171725510 130603178920
395891702885 93801910823 467400259430
459185486548 -145836615252 337007005894

-265891313808 589558969666 48435601792
136380396990 328547865905 200242356199
-86705852542 55685524107 -592070689737
-664693904197 53182788465 124034343417
224507191594 -353531082852 111482503475
321207881690 163180557755 373343623800
-118091947112 670563525971 221240841187
38440130512 -341370569806 335615361143
34569017682 -311801646657 323894303134
216306180641 150910626764 165343622737
-432570552992 -219750979909 95821348459
-357718462130 6388009214 373020139311
172112502378 -289949320403 186341950350
-60008748627 311104184284 187478559505
164290474654 -234789871521 -15137802021
21539919090 -249309054126 -295045441006
-224361209421 -123067513046 -213058372472
-248283145523 -570555279812 205007792028
65536632568 251800031208 -40711909317
430146622671 431258576594 -86838904184
524024884678 -263776207508 -611380378401
41270541090 33527081556 219710426302
-601424917397 202716998165 -562364894295
132877363224 77292438270 -247589080240
-623887356487 -2576778801949 355388851459
-195930454354 -186089057912 210678067680
73065871970 322788760041 -2156796963071
316182596735 -89773687526 714184432020
-257844601134 -478090185899 -262582829852
-160698385483 280932347817 226561362940
26333785499 -435790254591 -138908911829
156977582345 -3363680878902 130439431269
387033691930 -381369976821 -298232528067
-426580655885 163933154571 -249964091286
-7609407158015 -166577082450 -35127506134
68748522895 501787123161 -121428346019
-241390876810 172958424735 391844695605
400776953092 73515383902 -337627467668
98442367283 -115157438462 78373929435
-58445938442 508976564992 -24387948209
-7825712580 -194198801628 -124399718374
197674941777 -467977235699 284635978505
269034927210 -293042709351 -163724465314
-269536629358 -225329483345 -673980081475
8688094714 139502608140 -323598708470
-44873496903 479562830692 -153558603760
458510194162 187894942763 -209908044526
83973034178 -6189741927 -127331962025
-425053512593 62671716246 -735396954413
90851992870 -348697016066 -350288506060
310858404312 113336655457 -357890632324
107298506353 -531947378869 40989334812
-565902427903 252432256562 101776613950
260287620801 276097899621 12174918124
79000452634 -229425144173 -301991855987
298992874903 345488167811 -80569477277
-191009649839 211980567429 -138884690405
86338939077 421907653478 -402435604332
-560085667555 -387234250489 -327241988623
-52087427244 -98187069474 -193555430771
-82917206733 -523048874903 -194713610285
17789939663 -19013935765 329850240552
444476113988 -388999056242 -67209372325
-332047243419 347428914070 -65301114369
12645975928 34972990962 -636839123506
-454946979829 119334475684 250491591443
-342795913238 -236716089529 224498530371
-272953348693 -3409010066 421645915332
-518538681713 -3562124925 -286738785408
175862218801 -168556370120 78603062544
-231870528742 90402207528 -77252804080
-200606559483 484548233132 336544111836
269857004634 429477946981 217295115541
160460308734 491851004001 -62568767690
266400301734 -44804981127 502849369181
-516954160914 105175294319 76907224192
-287668826719 141347725145 315236663747
110205528223 518832984012 -453110177903
-242273283988 -102761701136 -162978112432
330773109853 341662926281 -93779061948
-534960124138 358071472473 -166327980786
-230851933624 448625042205 34972798927
372813928979 -27455555036 53107240028

355170438283 59680556035 402465083137
-246818495937 -43355379147 -140439663096
-354430726863 -432326378250 486772865101
40019988285 -576833894586 -448588004485
-197836958673 -27403055884 478805808428
-135484629 128985419685 -215203729018
-23829364229 -199134035474 315537562533
-339943987676 -137352778927 -67853922323
-432380783782 49578181063 -332319026077
-107663829706 -753236430988 153307749219
289160610104 134629261657 -242882939582
-327465084612 165428782723 5279582481
121523558682 -224029651974 135439547509
-430087433856 12880880291 94116844140
462636520160 -296927940117 -489808105780
-96849723353 -413814250866 -40117954222
-267063231054 -128067852726 -658900153545
-160148165630 141487978086 -325469047778
9950560590 56978480301 -137147380144
-603996709398 299960313033 -125551927452
298477591856 -341222126841 156603825752
72654120062 -186586667680 -25039885591
-65594407593 290461936936 149845912834
-494324631305 -328416042689 -359425997483
302246460529 237773664360 -275589946409
80676411408 -315606559762 -461814538395
-157510077930 92970138949 529420086641
365956647691 238936422131 -336445656510
578278279395 359471288149 64577815114
178703418774 -369980399504 424878239600
412926872733 -156774550362 171240648999
25168891560 207323235985 369252258246
-5166380907 260007280937 -212138067385
394882644771 111531900186 -246638304652
52629633938 345426176411 51456341131
-7598635375 -488789438993 -550881704741
498769571529 -407075608390 19126397038
-206762203737 -244328596577 40458736864
-110494061979 -51470274790 215843363347
-240262108716 8081348500 -489761960454
-394589967817 -32512839485 161670421813
11696831048 51565692764 -172660556106
-222650063224 156159560048 -29369765226
-145004163333 161226158681 -178264006085
-63884031936 -18456004325 277987296797
317263528644 -275086498186 341693391694
104652607599 -71700996768 547907708360
258744110619 -648522366909 -266671703300
602776773097 -75490153384 -318365850605
-412139497176 -577715817069 -69561553862
63789403869 -109551442738 -110391362879
423237031239 -751906504296 -9631270944
-29293130426 251842097507 110426864126
530568767208 223944926339 -298017896178
-239934959444 109630611990 -623683240549
747929478 228122233156 624262099149
-401753184042 -176279293301 77954149762
-350038456510 -93030160598 -130371844110
-403910543998 -363765485702 -47193174876
89678044006 -256257562863 206471203124
147486466834 85313695243 -200242486015
-87063842051 -84141024914 -215166250431
184129000318 209116971066 269174552035
-548093794099 512784538897 -40583878350
508211890167 383181234641 100210849707
347986727873 163856435286 -304278162291
-212472786132 189946269738 -241800980221
328967909813 232946803909 322423955249
226300962074 -380041256835 -298073603107
-249575114124 75854795701 429738057422
-87153549862 -258076855205 -174054815091
-65385997155 -453246994565 565383015987
471166747710 -122861462863 344624223106
-15265755858 -431306773060 -383555565512
-199665668789 -165346826736 -355634497927
-56267051735 179042190 13835765962
-493936932248 -113299784987 292303657288
-179312525429 37361533992 -3147486040
-201893962280 -457956350221 17800182611
-54861328399 -143372719549 200915322633
-361936768701 -69928799516 -390312105883
529731967001 -362617479145 -279849050756
-56786429471 -625016775123 437543417195